

DICIONÁRIO DE DADOS — BRSET

1. Identificação do Dataset

Nome: Brazilian Multilabel Ophthalmological Dataset (BRSET)

Versão: 1.0.2

Fonte dos arquivos utilizados: Repositório GitHub de Luis Nakayama

Fonte original: PhysioNet

Tipo de dados: Imagens de fundo de olho e informações clínicas associadas.

Repositório utilizado:

<https://github.com/luisnakayama/BRSET>

Documentação oficial:

<https://physionet.org/content/brazilian-ophthalmological/1.0.2/>

2. Descrição

O **Brazilian Multilabel Ophthalmological Dataset (BRSET)** é um conjunto de dados composto por imagens de fundo de olho de pacientes brasileiros, acompanhado de informações clínicas, demográficas e classificações relacionadas às imagens.

Neste projeto, os dados foram obtidos a partir do repositório público disponibilizado no GitHub. A análise será realizada utilizando as informações presentes no arquivo disponibilizado, buscando compreender as características dos dados e das imagens.

3. Dicionário de Variáveis

3.1 Identificação e informações demográficas

image_id

Descrição: Identificador associado à imagem de fundo de olho.

Tipo: Identificador.

patient_id

Descrição: Identificador associado ao paciente.

Tipo: Identificador.

camera

Descrição: Identifica a câmera utilizada para realizar a captura da imagem.

Tipo: Categórico.

patient_age

Descrição: Idade do paciente no momento do exame.

Tipo: Numérico.

patient_sex

Descrição: Sexo informado para o paciente.

Tipo: Categórico.

nationality

Descrição: Nacionalidade do paciente.

Tipo: Categórico.

exam_eye

Descrição: Identifica o olho examinado na imagem.

Tipo: Categórico.

3.2 Informações clínicas

comorbidities

Descrição: Informações relacionadas às comorbidades ou condições clínicas apresentadas pelo paciente.

Tipo: Categórico/Texto.

diabetes_time_y

Descrição: Tempo, em anos, desde o diagnóstico de diabetes.

Tipo: Numérico.

insuline

Descrição: Informação relacionada ao uso de insulina pelo paciente.

Tipo: Categórico.

diabetes

Descrição: Informação relacionada à presença ou ausência de diabetes.

Tipo: Categórico.

3.3 Características anatômicas

optic_disc

Descrição: Classificação relacionada às características observadas no disco óptico.

Tipo: Categórico.

vessels

Descrição: Classificação relacionada às características dos vasos sanguíneos da retina.

Tipo: Categórico.

macula

Descrição: Classificação relacionada às características observadas na mácula.

Tipo: Categórico.

3.4 Classificação da Retinopatia Diabética

DR_SDRG

Descrição: Classificação da retinopatia diabética de acordo com o sistema Scottish Diabetic Retinopathy Grading Scheme (SDRG).

Tipo: Categórico.

DR_ICDR

Descrição: Classificação da retinopatia diabética de acordo com o sistema International Clinical Diabetic Retinopathy (ICDR).

Tipo: Categórico.

3.5 Qualidade das Imagens

focus

Descrição: Avaliação relacionada ao foco da imagem.

Tipo: Categórico.

iluminaton

Descrição: Avaliação relacionada às condições de iluminação da imagem.

Tipo: Categórico.

Observação: O nome da coluna foi mantido exatamente como aparece no arquivo utilizado.

image_field

Descrição: Avaliação relacionada ao campo de imagem apresentado.

Tipo: Categórico.

artifacts

Descrição: Informação relacionada à presença de artefatos na imagem.

Tipo: Categórico.

quality

Descrição: Informação relacionada à qualidade geral da imagem.

Tipo: Categórico.

3.6 Condições e Alterações Oftalmológicas

diabetic_retinopathy

Descrição: Indica a presença ou ausência de retinopatia diabética.

Tipo: Categórico.

macular_edema

Descrição: Indica a presença ou ausência de edema macular.

Tipo: Categórico.

scar

Descrição: Indica a presença ou ausência de cicatriz.

Tipo: Categórico.

nevus

Descrição: Indica a presença ou ausência de nevo.

Tipo: Categórico.

amd

Descrição: Indica a presença ou ausência de degeneração macular relacionada à idade.

Tipo: Categórico.

vascular_occlusion

Descrição: Indica a presença ou ausência de oclusão vascular.

Tipo: Categórico.

hypertensive_retinopathy

Descrição: Indica a presença ou ausência de retinopatia hipertensiva.

Tipo: Categórico.

drusens

Descrição: Indica a presença ou ausência de drusas.

Tipo: Categórico.

hemorrhage

Descrição: Indica a presença ou ausência de hemorragia.

Tipo: Categórico.

retinal_detachment

Descrição: Indica a presença ou ausência de descolamento de retina.

Tipo: Categórico.

myopic_fundus

Descrição: Indica a presença ou ausência de fundo miópico.

Tipo: Categórico.

increased_cup_disc

Descrição: Indica a presença ou ausência de aumento da relação entre a escavação e o disco óptico.

Tipo: Categórico.

other

Descrição: Indica a presença ou ausência de outras alterações oftalmológicas.

Tipo: Categórico.

4. Organização das Variáveis

As variáveis presentes no arquivo utilizado neste projeto podem ser agrupadas nas seguintes categorias:

- **Identificação e informações demográficas**
 - **Informações clínicas**
 - **Características anatômicas**
 - **Classificação da retinopatia diabética**
 - **Qualidade das imagens**
 - **Condições e alterações oftalmológicas**
-

5. Observações

Os nomes das variáveis apresentados neste documento foram mantidos de acordo com as colunas existentes no arquivo utilizado no projeto.

Alguns nomes podem apresentar diferenças de grafia em relação à documentação original do BRSET. Por esse motivo, o dicionário utiliza os nomes exatamente como aparecem no arquivo analisado.

As variáveis categóricas devem ser tratadas como categorias durante a análise, mesmo quando seus valores forem representados por números.

A interpretação dos valores de cada variável deverá ser realizada considerando a documentação original do BRSET e os valores efetivamente encontrados no arquivo utilizado.

6. Fonte dos Dados

Os arquivos utilizados neste projeto foram obtidos a partir do seguinte repositório público no GitHub:

Luis Nakayama — BRSET

<https://github.com/luisnakayama/BRSET>

A fonte original e a documentação do dataset estão disponíveis no PhysioNet:

Brazilian Multilabel Ophthalmological Dataset (BRSET)

<https://physionet.org/content/brazilian-ophthalmological/1.0.2/>

7. Finalidade do Documento

Este dicionário de dados foi elaborado para facilitar a compreensão das variáveis utilizadas no projeto e servir como referência durante as etapas de exploração, tratamento e análise dos dados.

As definições apresentadas devem ser consideradas em conjunto com a documentação original do BRSET e com os dados efetivamente utilizados no projeto.